**Universidad Técnica Nacional**
**Carrera:** Ingeniería del Software
**Curso:** ISW-612 Administración de Sistemas Operativos de Red
**Profesor:** Marcos Castro

**Título del proyecto:** Evaluación del cumplimiento de una línea base de seguridad en Windows mediante PowerShell.

**Tema asignado:** A.5 Hardening con baseline.

**Integrantes:**


- Integrante 1: Geanina Acosta Perez
- Integrante 2: David Sancho Marín


**Fecha:** 12 de octubre de 2026.

## Pregunta de investigación

¿Cuánto aumenta el cumplimiento de una línea base de seguridad de Windows al aplicar medidas de endurecimiento mediante un script de PowerShell, y qué efectos secundarios pueden presentarse?

## Hipótesis

Se espera que la aplicación de medidas de endurecimiento basadas en recomendaciones de seguridad aumente el porcentaje de controles cumplidos en Windows, sin embargo, algunos cambios podrían afectar el funcionamiento de determinadas aplicaciones o servicios, por lo que es necesario evaluar sus efectos y contar con un mecanismo de reversión.

## Qué sí haremos

- Utilizar una máquina virtual propia con Windows para realizar las pruebas.
- Seleccionar entre 15 y 20 controles representativos de una línea base de seguridad.
- Incluir controles relacionados con contraseñas, bloqueo de cuentas, firewall, UAC, SMBv1, auditoría y seguridad de RDP, según su aplicabilidad en el entorno.
- Desarrollar un script de PowerShell que permita auditar la configuración actual, aplicar cambios seleccionados y revertirlos.
- Guardar los resultados de la auditoría antes y después de la remediación en archivos JSON.
- Crear una aplicación web con HTML y JavaScript para mostrar el porcentaje de cumplimiento, los controles aprobados y los que requieren atención.

- Documentar las pruebas, los cambios realizados y los posibles efectos secundarios.

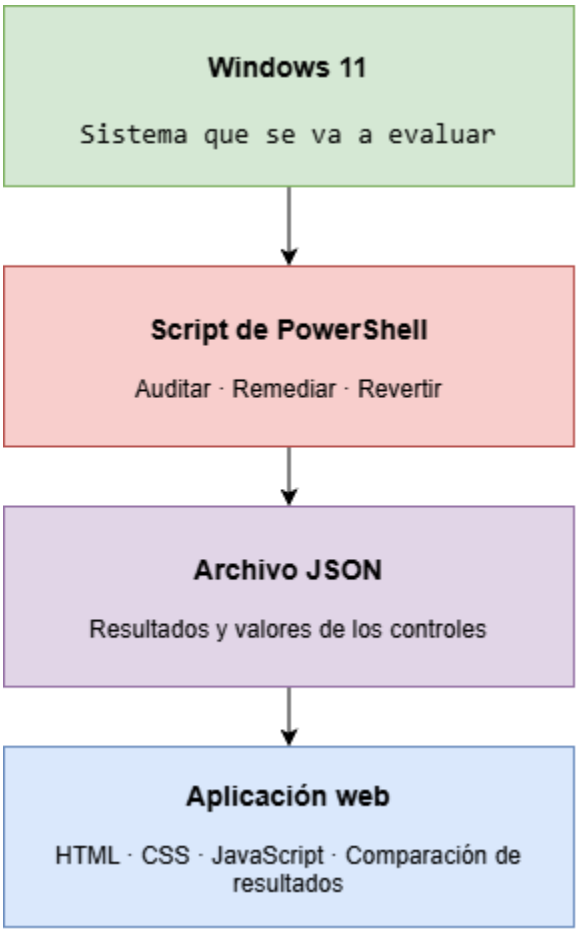
**Qué no haremos**

- No modificaremos computadoras de terceros ni equipos de la universidad.
- No aplicaremos cambios sin guardar previamente el estado de la configuración.
- No realizaremos pruebas con malware ni ataques reales.
- No intentaremos cubrir todas las recomendaciones existentes de CIS o Microsoft; trabajaremos con una selección limitada de controles.
- No afirmaremos que el sistema es completamente seguro solo por obtener un porcentaje alto de cumplimiento.

**Limitaciones**

Los resultados dependerán de la versión y edición de Windows utilizada, de los permisos disponibles y de los controles que puedan evaluarse en la máquina virtual, los controles que no apliquen se identificarán por separado para evitar distorsionar el porcentaje de cumplimiento.

Diagrama de Arquitectura




Referencias

Eaton (Dirección). (2020). *PowerShell Hardening Script* [Video].

Matthias.Laux. (1 de Junio de 2026). *FB PRO GMBH*. Obtenido de System Hardening & Secure Configuration: https://www.fb-pro.com/powershell-hardening/

*Microsoft*. (17-20 de Noviembre de 2026). Obtenido de Microsoft Ignite: https://learn.microsoft.com/en-us/windows/security/operating-system-security/device-management/windows-security-configuration-framework/windows-security-baselines

*Microsoft*. (17-20 de Noviembre de 2026). Obtenido de Microsoft Security Compliance Toolkit - How to use: https://learn.microsoft.com/en-us/windows/security/operating-system-security/device-management/windows-security-configuration-framework/security-compliance-toolkit-10

*Non-Human Identity Management Group*. (10 de Junio de 2026). Obtenido de Hardening Baseline: https://nhimg.org/glossary/hardening-baseline/

**Repositorio, distribución de roles y plan de trabajo**

**Nombre**: hardening-baseline-windows

**Enlace:** https://github.com/Geanina04/hardening-baseline-windows

**Reparto de roles:**

| **Actividad** | **Integrante 1** | **Integrante 2** |
|---|---|---|
| Investigación y fuentes | Responsable principal | Apoyo y revisión |
| Script de PowerShell | Desarrollo y pruebas | Revisión y pruebas |
| Aplicación web | Apoyo | Desarrollo principal |
| Mediciones y evidencias | Ambos | Ambos |
| Informe APA y presentación | Redacción y revisión | Redacción y revisión |

**Plan de trabajo**

| **Semana** | **Actividades previstas** |
|---|---|
| 12–18 de octubre | Investigar las fuentes, seleccionar los controles, preparar la máquina virtual, crear la primera versión del script y generar un JSON de prueba. |
| 19–25 de octubre | Revisar el avance, completar la auditoría y la remediación reversible, desarrollar la aplicación web, comparar los resultados, documentar los efectos secundarios y preparar el informe. |
| 26 de octubre | Entregar el informe APA 7, la presentación, el repositorio y la bitácora; realizar la demostración técnica. |

Primera entrada de la bitácora de IA

| Campo | Registro |
|---|---|
| **Fecha** | 12 de octubre de 2026 |
| **Herramienta** | ChatGPT |
| **Prompt** | Necesito ayuda para organizar la ficha del proyecto del tema A.5 Hardening con baseline, definir la pregunta de investigación, plantear una hipótesis y delimitar el alcance. |
| **Qué devolvió** | Una propuesta inicial de pregunta, hipótesis, alcance, arquitectura, y planificación sobre la cual nos basamos para llevar a cabo todo el planeamiento. |
| **Qué verificaremos y cómo** | Compararemos la propuesta con las instrucciones que nos brindó el profesor y revisaremos las fuentes oficiales de Microsoft y CIS. |
| **Qué corregimos o descartamos** | Pendiente de revisión por los integrantes, se anotarán aquí los errores, las afirmaciones incorrectas o las propuestas que no se ajusten al entorno real. |
| **Qué aprendimos** | La propuesta de IA sirve como punto de partida, pero debemos comprobar los resultados dados, entender cada decisión y validar los cambios en una máquina antes de aceptarlos. |